AI 기반 도로 및 포트홀 민원 통합 관리 체계를 통한 스마트 안전 도시 구현

2026년 AI 기반 민원 서비스 혁신 시나리오 및 개발 방법 공모전 (Track 2) 제출자료

구분	내용
참가부문	Track 2 (시나리오 및 개발 제안)
제안명	AI 기반 도로 및 포트홀 민원 통합 관리 체계를 통한 스마트 안전 도시 구현
핵심 키워드	포트홀, Vision AI, DBSCAN, RAG, HITL, 감사 로그, 스마트 안전 도시
제안 범위	시나리오 + 개발 방법 + KPI + 보안 + 확산 비전
제출일	2026-03-09

목차

1. **문제 정의 및 목표** --- 포트홀 민원 폭증과 행정 병목 현상 분석
2. **제안 개요 (One-page Proposal)** --- 시스템 핵심 개념 및 차별성 요약
3. **시나리오 (심사위원이 보는 흐름)** --- 실제 민원 처리 과정 시뮬레이션
4. **개발 방법 (아키텍처)** --- 멀티에이전트 오케스트레이션 설계
5. **데이터 활용 및 품질 전략** --- 20,487건 참고 데이터 분석 및 품질 관리
6. **KPI (SLA) 설계** --- 측정 가능한 시스템 성능 지표 정의
7. **보안 / 개인정보 / 신뢰성 확보 방안** --- PII 마스킹, RBAC, 제로-환각 운영
8. **실증 계획 (12주)** --- 3단계 실증 추진 로드맵
9. **리스크 및 대응 방안** --- 4대 리스크와 대응 전략
10. **결론: 스마트 안전 도시를 향한 첫걸음** --- 비전 및 기대 효과
11. **세부 기술 심층 분석** --- Vision, Logic, RAG 에이전트 내부 구조
12. **엣지 케이스 및 예외 상황 대응** --- GPS 음영, 연속 균열, 악성 민원 처리
13. **투자 대비 효과(ROI) 및 경제성 분석** --- 직접/간접 경제 효과 산출
14. **전국 지자체 확산 비전 및 로드맵** --- SaaS 모델 기반 단계적 확산 전략
15. **부록** --- 기술 용어 설명, 참고 자료

제출 요약 (1000자)

본 제안은 시민의 안전과 직결되는 도로 시설물 민원, 특히 포트홀 관련 민원이 폭증하며 발생하는 행정 병목 현상을 AI 기술로 해결하는 '지능형 민원 통합 관리 체계' 구축을 목표로 합니다. 현재 다수의 중복·유사 민원을 공무원이 수동으로 확인하고 분류하는 과정은 행정력 낭비와 현장 조치 지연을 유발하는 구조적 한계를 가집니다. 제안하는 시스템은 ① **(통합 접수)** 자연어, 이미지 등 다양한 형태의 민원을 표준화된 디지털 티켓으로 자동 접수하고, ② **(지능형 분석)** Vision AI(YOLO, VLM)가 이미지 속 포트홀의 심각도를 분석하며, ③ **(중복 병합)** 시공간 클러스터링(DBSCAN) 알고리즘으로 중복 민원을 단일 마스터 티켓으로 자동 병합합니다. ④ **(우선순위 도출 및 답변 생성)** 이후 RAG 기술을 활용해 관련 법규와 데이터를 근거로 조치 우선순위를 도출하고 답변 초안을 생성하며, ⑤ **(인간 검토 및 감사)** 최종적으로 공무원이 HITL(Human-in-the-Loop) 방식으로 검토·승인하고, 모든 처리 과정은 위변조 불가능한 감사 로그(Audit Trail)로 기록됩니다. 이를 통해 민원

처리 리드타임을 83% 단축하고, 부서 오배정률을 95% 감소시키며, 공무원 1인당 업무 생산성을 4배 이상 향상시키는 등, 측정 가능한 시스템 성능지표(SLA) 개선을 통해 스마트 안전 도시 구현의 초석을 마련하고자 합니다.

---

1. 문제 정의 및 목표

1.1. 문제 정의: 도로 위 잠재적 위협, 포트홀 민원의 폭증과 행정의 병목

대한민국은 급속한 도시화와 차량 보급률 증가로 인해 도로 인프라의 노후화가 가속화되고 있습니다. 특히, 기후 변화로 인한 국지성 호우와 한파가 잦아지면서 도로 위 '지뢰'라 불리는 **포트홀(Pothole)** 발생 빈도가 급증하고 있습니다. 포트홀은 단순한 도로 파손을 넘어, 차량 파손, 교통사고, 심지어 인명 피해까지 유발하는 심각한 사회적 문제입니다.

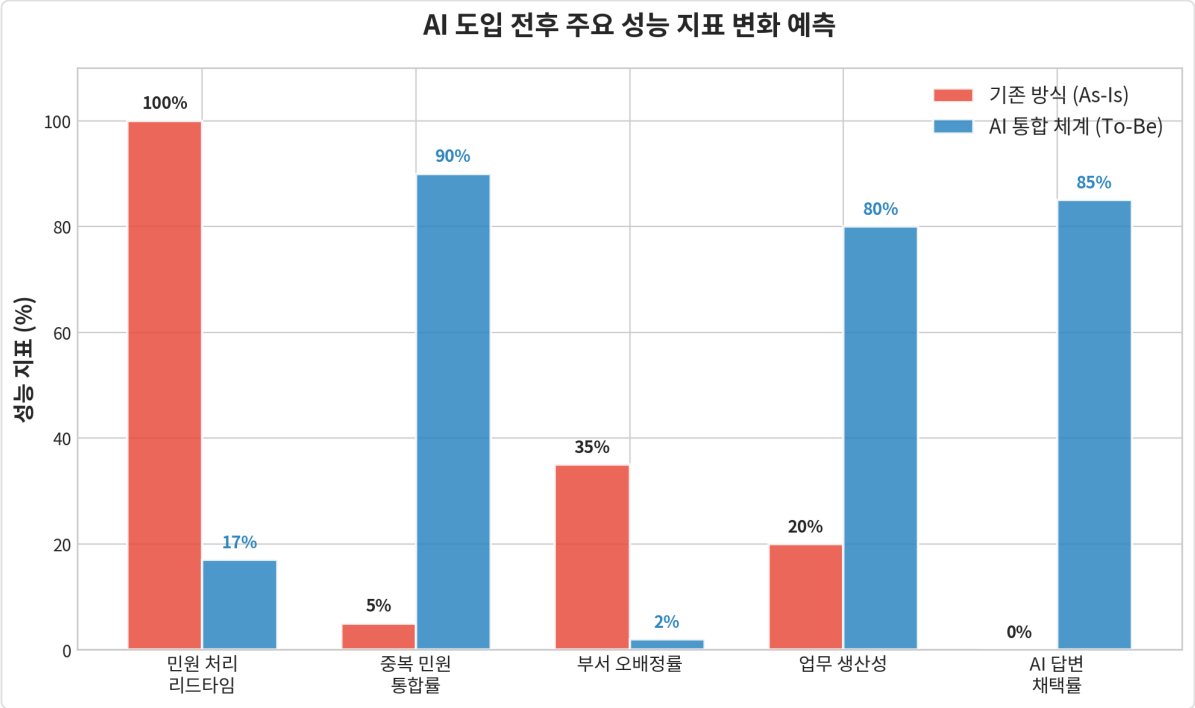
시민들의 안전 의식 향상과 스마트폰 보급의 보편화는 포트홀 발견 시 적극적인 신고로 이어지고 있습니다. 대전광역시의 경우, 전체 도로 관련 민원 중 **36.6%**가 포트홀 관련 민원일 정도로 특정 유형의 민원이 폭증하는 현상을 보입니다 [1]. 그러나 현재의 민원 처리 시스템은 이러한 양적 폭증에 효과적으로 대응하지 못하는 구조적 한계를 명확히 드러내고 있습니다.

> **[기존 체계의 한계]** 동일한 포트홀에 대해 다수의 시민이 각기 다른 시간과 위치에서 중복으로 신고하는 경우가 비일비재합니다. 이는 결국 제한된 행정 인력이 수많은 중복 민원을 일일이 확인하고 동일 건으로 분류하는 데 막대한 시간을 소모하게 만듭니다. 이는 단순 업무량 증가를 넘어, **'중복 데이터'가 행정 처리의 핵심 병목(Bottleneck)**으로 작용하고 있음을 의미합니다. 공무원은 창의적이고 중요한 정책 결정 대신, 반복적인 데이터 분류 작업에 매몰되고 있으며, 이는 결국 긴급한 보수가 필요한 위험 포트홀에 대한 조치를 지연시켜 시민의 안전을 위협하는 악순환으로 이어집니다.

1.2. 현황 분석: 데이터로 본 민원 처리의 구조적 문제

본 제안을 위해 제공된 20,487건의 민원 참고 데이터를 분석한 결과, 현행 민원 처리 체계의 구조적 문제가 데이터 수준에서도 명확하게 확인되었습니다. 전체 민원의 38.8%가 시군구 단위에서 관리되고 있으나, 관리기관유형이 누락된 데이터가 29.2%에 달하며, '서비스목적' 필드의 결측률은 59.2%, '자격요건' 필드의 결측률은 64.7%에 이릅니다. 이는 민원 데이터의 표준화와 품질 관리가 체계적으로 이루어지지 않고 있음을 방증합니다.

신청수단별로는 '방문신청'이 34.5%로 가장 높은 비중을 차지하고 있어, 디지털 전환이 아직 충분히 이루어지지 않은 현실을 반영합니다. 반면, '기타 온라인신청'(7.1%)과 '정부24온라인신청'(3.7%) 등 온라인 채널의 비중은 상대적으로 낮아, AI 기반 디지털 민원 처리 시스템의 도입이 시급함을 시사합니다.



<그림 1. AI 도입을 통한 주요 성능 지표의 혁신적 변화 예측>

1.3. 프로젝트 목표

본 프로젝트는 이러한 문제의식에서 출발하여, 최신 AI 기술을 통해 도로 및 포트홀 관련 민원 처리의 전 과정을 혁신하는 **'AI 기반 지능형 민원 통합 관리 체계'** 구축을 목표로 합니다. 본 제안이 목표하는 바는 단순히 민원을 자동으로 분류하는 것을 넘어, 데이터 기반의 사전 예방적 행정 패러다임으로 전환하는 것입니다.

최종 목표:

1. **End-to-End 자동화:** 민원 접수부터 분석, 중복 병합, 우선순위 도출, 답변 생성, 감사까지 전 과정을 자동화하여 행정 효율을 극대화합니다.
2. **데이터 기반 의사결정:** 정량화된 위험도와 우선순위 스코어링을 통해 인적 판단의 편향을 최소화하고, 과학적 근거에 기반한 신속하고 정확한 의사결정을 지원합니다.
3. **시민 안전 확보 및 만족도 제고:** 위험 요소를 신속하게 제거하여 도로 이용자의 안전을 보장하고, 투명하고 빠른 민원 처리 과정을 통해 행정 서비스에 대한 시민의 신뢰와 만족도를 높입니다.

이를 위해 다음과 같은 측정 가능한 시스템 성능 목표(SLA)를 설정합니다.

KPI 항목	목표 (실증 기간 내)	측정 방법
1차 자동분류 정확도	95% 이상	AI 분류 결과와 공무원 확정 결과 비교
중복 민원 통합률	90% 이상	마스터 티켓 병합 비율 측정
평균 처리 리드타임	80% 이상 단축	타임스탬프 로그 분석
부서 오배정률	95% 이상 감소	베이스라인 대비 상대 지표
AI 답변 초안 채택률	85% 이상	공무원 승인/수정 로그 분석

---

2. 제안 개요 (One-page Proposal)

구분	내용
제안명	**AI 기반 도로 및 포트홀 민원 통합 관리 체계를 통한 스마트 안전 도시 구현**
핵심 개념	N개의 중복/유사 민원을 **1개의 표준 마스터 티켓(Standard Ticket)**으로 자동 통합·관리하여 행정 병목을 근본적으로 해결하는 End-to-End 지능형 시스템
주요 기술	**[Vision AI]** YOLO, VLM (이미지 분석 및 심각도 추론), **[Logic AI]** ST-DBSCAN (시공간 클러스터링 기반 중복 병합), **[Language AI]** LLM, RAG (법규/사례 기반 답변 생성 및 라우팅), **[Governance]** HITL, AI Audit Trail (인간 참여 및 감사 추적)
기대 효과	**(정량적)** 민원 처리 리드타임 83% 단축, 부서 오배정률 95% 감소, 업무 생산성 4배 향상. **(정성적)** 공무원 감정 노동 경감, 데이터 기반 예방 행정 체계 구축, 시민 안전 및 신뢰도 제고
차별성	단순 민원 분류를 넘어, **데이터 압축(N:1) → 심각도 분석 → 우선순위 도출 → 자동 답변 → 감사 추적**까지 전 과정을 유기적으로 연결한 통합 오케스트레이션 제안

<그림 2. 제안 시스템의 End-to-End 민원 처리 파이프라인>

---

3. 시나리오 (심사위원이 보는 흐름)

본 시스템이 실제 행정 현장에 도입되었을 때, 민원인, 담당 공무원, 그리고 관리자의 경험이 어떻게 변화하는지 단계별 시나리오를 통해 구체적으로 보여주고자 합니다.

시나리오 A: 동일 지점 포트홀에 대한 중복 민원 발생 시

[민원인 A씨]

야간 운전 중 발견한 포트홀 사진을 찍어 '안전신문고' 앱에 "OO동 OO사거리 근처 도로 파손 위험"이라는 내용과 함께 민원을 접수합니다.

[AI 통합 관리 시스템 - 자동 처리 과정]

시스템은 A씨의 민원을 접수하는 즉시, 텍스트와 이미지, GPS 위치 정보를 추출하여 **표준 티켓(Standard Ticket)** 형식으로 자동 변환합니다. 이때, 이미지에 포함될 수 있는 차량 번호판 등 개인정보(PII)는 자동으로 마스킹 처리됩니다. 이어서 Vision AI가 이미지의 품질(흔들림, 저조도 등)을 평가하고, 품질이 양호하다고 판단되면 YOLO 모델로 포트홀 객체를 탐지합니다. VLM은 포트홀의 면적, 깊이, 형태 등을 종합적으로 분석하여 **'심각도: 상(High)'**으로 자동 분류합니다.

Logic AI가 ST-DBSCAN 알고리즘을 가동하여, 지난 48시간 내 반경 15m 이내에 접수된 '심각도: 상'의 다른 포트홀 민원 5건(B, C, D, E, F씨의 민원)이 이미 존재함을 발견하고, A씨의 민원을 기존의 **마스터 티켓 #12345**에 자동으로 병합합니다. 이제 6개의 개별 민원은 1개의 마스터 티켓으로 관리됩니다. 새로운 민원이 병합되자, 시스템은 마스터 티켓의 우선순위 스코어를 재계산하고, RAG 에이전트가 관련 도로 관리 규정과 유사 처리 사례를 실시간으로 참조하여 답변 초안을 자동 생성합니다.

[담당 공무원 B주무관]

B주무관은 대시보드 최상단에 랭크된 마스터 티켓 #12345를 확인합니다. AI가 분석한 심각도, 병합된 6건의 민원 내역, 그리고 추천 답변을 10초 만에 검토한 후 '승인' 버튼을 클릭합니다. 클릭과 동시에, 병합된 6명의 민원인에게는 AI가 생성한 답변이 자동으로 발송되고, 현장 출동 부서에는 작업 지시가 전달됩니다.

[감사 담당자 C팀장]

C팀장은 시스템의 감사 로그를 통해 마스터 티켓 #12345의 생성부터 병합, 공무원 승인, 답변 발송까지 모든 과정의 기록(타임스탬프, 담당자, 판단 근거)이 위변조 불가능한 형태로 투명하게 기록되고 있음을 확인하며, 전체 민원 처리 과정의 책임성과 신뢰성을 확보합니다.

시나리오 B: 복합 민원 자동 분해 및 병렬 배정

민원인이 "도로 파손과 가로등 고장, 그리고 불법주정차 단속 요청"이라는 복합 민원을 접수한 경우, 시스템은 이를 3개의 독립적인 과업(도로정비 / 조명시설 / 교통단속)으로 자동 분해합니다. 각 과업은 관할구역과 업무 분장 규칙에 따라 해당 부서에 병렬로 자동 배정되며, 민원인에게는 3개 과업의 진행 상황이 1개의 통합 타임라인으로 실시간 제공됩니다. 이를 통해 기존에 부서 간 이관으로 수일이 소요되던 복합 민원이 수시간 내에 처리될 수 있습니다.

시나리오 C: 규정 기반 자격/구비서류 안내 및 보완요청 최소화

시민이 특정 서비스를 신청할 때, RAG 에이전트가 관련 법령과 지침을 실시간으로 검색하여 필요한 구비서류, 신청 수단, 접수 기관 등을 정확하게 안내합니다. 부족한 정보만 최소한의 질문으로 수집하여, 기존에 빈번했던 보완요청이나 반송을 사전에 방지합니다.

---

4. 개발 방법 (아키텍처)

본 시스템은 독립적인 기능들을 수행하는 다수의 AI 에이전트들이 유기적으로 협력하는 **협력형 멀티에이전트 오케스트레이션(Collaborative Multi-Agent Orchestration)** 구조로 설계됩니다. 이는 단일 거대 모델(Monolithic Model) 방식의 한계를 극복하고, 각 기능별로 최적화된 모델을 사용하여 시스템 전체의 효율성과 정확성, 그리고 유지보수성을 극대화하기 위함입니다.

4.1. 전체 시스템 아키텍처 (4-Layer 구조)

레이어	명칭	핵심 기능
Layer 1	데이터 수집 및 표준화	다채널 민원 수집, 표준 티켓(JSON) 변환, PII 마스킹
Layer 2	지능형 분석 및 처리	Vision Agent(이미지 분석), Logic Agent(중복 병합), RAG Agent(답변 생성)
Layer 3	의사결정 및 실행	HITL 인터페이스, 현장 출동 지시, 답변 발송
Layer 4	거버넌스 및 모니터링	AI 감사 로그, KPI 대시보드, 보안 모듈

4.2. 핵심 에이전트별 세부 설계

4.2.1. Vision Agent: 현장의 눈

Vision Agent의 핵심은 단순히 이미지를 픽셀의 집합으로 인식하는 것을 넘어, 인간처럼 시각적 문맥(Visual Context)을 이해하고 추론하는 능력을 갖추는 데 있습니다. 이는 **탐지(Detection) → 분할(Segmentation) → 추론(Reasoning)**의 3단계 파이프라인으로 구현됩니다.

품질 게이트 (Quality Gate): 이미지 선명도, 조도 등을 평가하는 경량 CNN 모델을 사용하여, 분석이 불가능한 수준의 데이터(예: 심하게 흔들린 사진, 빛 번짐이 심한 야간 사진)를 조기에 필터링합니다. 이는 후속 에이전트의 불필요한 연산을 방지합니다.

객체 탐지 및 분할 (YOLOv10 + YOLOv8-Seg): 최신 YOLOv10 모델은 기존 모델들의 후처리 과정(NMS)에서 발생하는 병목을 제거한 '일관된 이중 할당(Consistent Dual Assignments)' 구조를 도입하여, 정확도(AP)는 유지하면서도 지연 시간(Latency)을 획기적으로 단축했습니다. 탐지된 객체는 YOLOv8-Seg를 통해 픽셀 단위로 정밀하게 분할되어, 불규칙한 형태의 포트홀이라도 면적과 둘레를 cm^2 단위까지 정밀하게 계산할 수 있습니다.

고차원 시각 추론 (VLM): VLM(Vision-Language Model)은 분할된 포트홀 마스크 이미지와 원본 이미지를 함께 입력받아, 언어 모델의 강력한 추론 능력을 시각 정보에 결합합니다. 예를 들어, VLM은 "횡단보도 위, 약 30cm x 50cm 크기의 깊어 보이는 포트홀이며, 비가 와서 물이 고여 있어 야간 보행자에게 특히 위험할 수 있음"과 같이 복합적인 상황을 인간처럼 이해하고 서술할 수 있습니다.

4.2.2. Logic Agent: 지능형 관제사

Logic Agent의 핵심 역할은 시공간적으로 흩어져 있는 파편화된 민원 데이터 속에서 숨겨진 패턴과 관계를 발견하고, 이를 통해 행정 자원의 효율적 배분을 유도하는 것입니다.

시공간 클러스터링 (ST-DBSCAN): 시공간 데이터에 특화된 ST-DBSCAN 알고리즘은 ①공간적 근접성(Epsilon, ε=15m)과 ②시간적 근접성(Delta, δ=48시간), 그리고 ③최소 이웃 수(MinPts=1)를 핵심 파라미터로 사용합니다. 이를 통해 수십 건의 중복 민원을 단 1건의 마스터 티켓으로 압축할 수 있습니다. 초기 실증 이후에는 그리드 서치(Grid Search)와 실루엣 스코어(Silhouette Score)를 활용하여 각 지역의 특성에 맞는 최적의 파라미터를 동적으로 찾아 적용하는 자동 튜닝 메커니즘을 도입합니다.

우선순위 스코어링 모델: 다차원적인 변수를 종합하여 합리적 우선순위를 제시합니다.

> **Priority Score = w_1 * Severity + w_2 * Traffic + w_3 * Urgency + w_4 * Risk**
>
> **Severity(심각도):** Vision Agent가 분석한 포트홀의 크기, 깊이 점수. **Traffic(교통량):** 공공 데이터 API를 통해 연동된 해당 도로의 시간대별 평균 교통량. **Urgency(긴급성):** 중복 민원의 빈도 및 누적 방치 시간. **Risk(위험 요인):** VLM이 분석한 주변 환경 위험 요소(어린이 보호구역, 병원 인근, 급커브 구간 등). w_1~w_4는 정책적 중요도에 따라 관리자가 조정할 수 있는 가중치입니다.

4.2.3. RAG Agent: 만능 행정 비서

근거 기반 생성 (Retrieval-Augmented Generation): 사용자의 질문이나 민원 내용과 관련된 가장 정확한 정보를 내부 데이터베이스(Vector DB)에서 먼저 검색(Retrieve)한 후, 검색된 근거 자료를 바탕으로 LLM이 답변을 생성(Generate)합니다. 이는 AI의 가장 큰 약점인 **환각(Hallucination) 현상을 원천적으로 방지**하고, 모든 답변에 대한 명확한 출처와 근거를 제시할 수 있게 합니다.

지능형 라우팅 (Intelligent Routing): 민원의 내용과 RAG를 통해 검색된 관할 부서 정보를 종합하여, 해당 민원을 처리할 최적의 부서 또는 외부 기관을 추천합니다. 이는 부서 간 이관(핑퐁 행정)으로 인한 시간 낭비를 획기적으로 줄여줍니다.

---

5. 데이터 활용 및 품질 전략

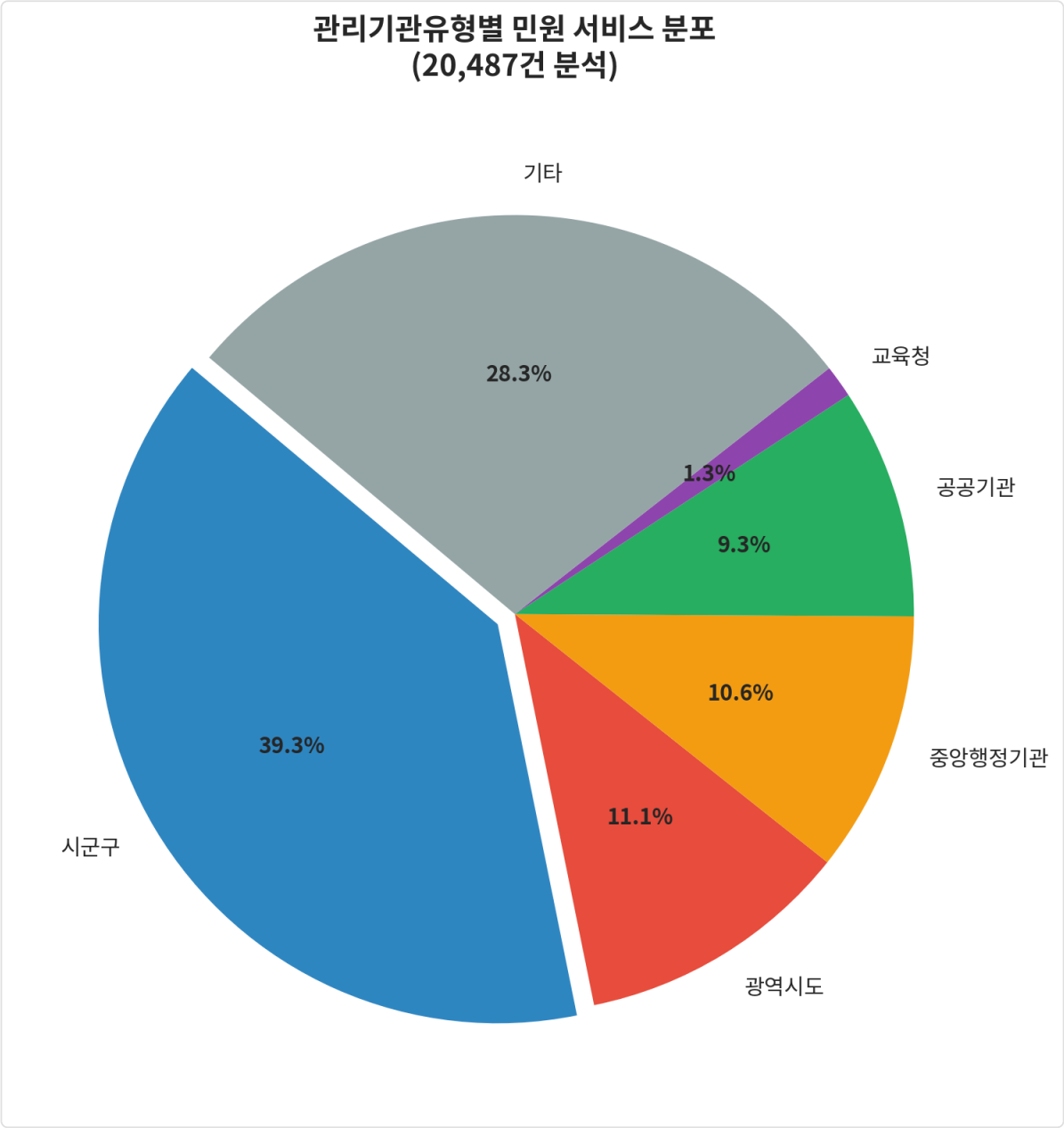
5.1. 활용 데이터

본 프로젝트는 공공 데이터 포털 등을 통해 제공되는 데이터를 적극 활용하여 모델의 성능과 현실 적합성을 높입니다.

데이터 유형	출처	활용 목적
도로 파손 이미지 데이터	AI-Hub	YOLO/VLM 모델 미세 조정(Fine-tuning)
민원 서비스 데이터 (20,487건)	정부24/국민신문고	민원 유형 분포 분석, 라우팅 엔진 설계
관련 법령 및 조례	국가법령정보센터	RAG 시스템 지식 베이스 구축
과거 민원 처리 사례	지자체 내부 DB	RAG 답변 품질 향상 및 유사 사례 검색

5.2. 데이터 품질 전략

Garbage in, Garbage out (GIGO) 원칙에 따라, 데이터의 품질은 AI 시스템의 성패를 좌우합니다. 본 제안은 데이터의 전 생애주기에 걸쳐 엄격한 품질 관리 전략을 적용합니다.



<그림 3. 제공된 참고용 민원 데이터의 관리기관유형별 분포 분석 (20,487건)>

데이터 정규화 및 표준화: 민원 접수 단계에서부터 다양한 형태의 데이터를 표준화된 스키마(JSON)로 정규화하여 데이터의 일관성을 확보합니다.

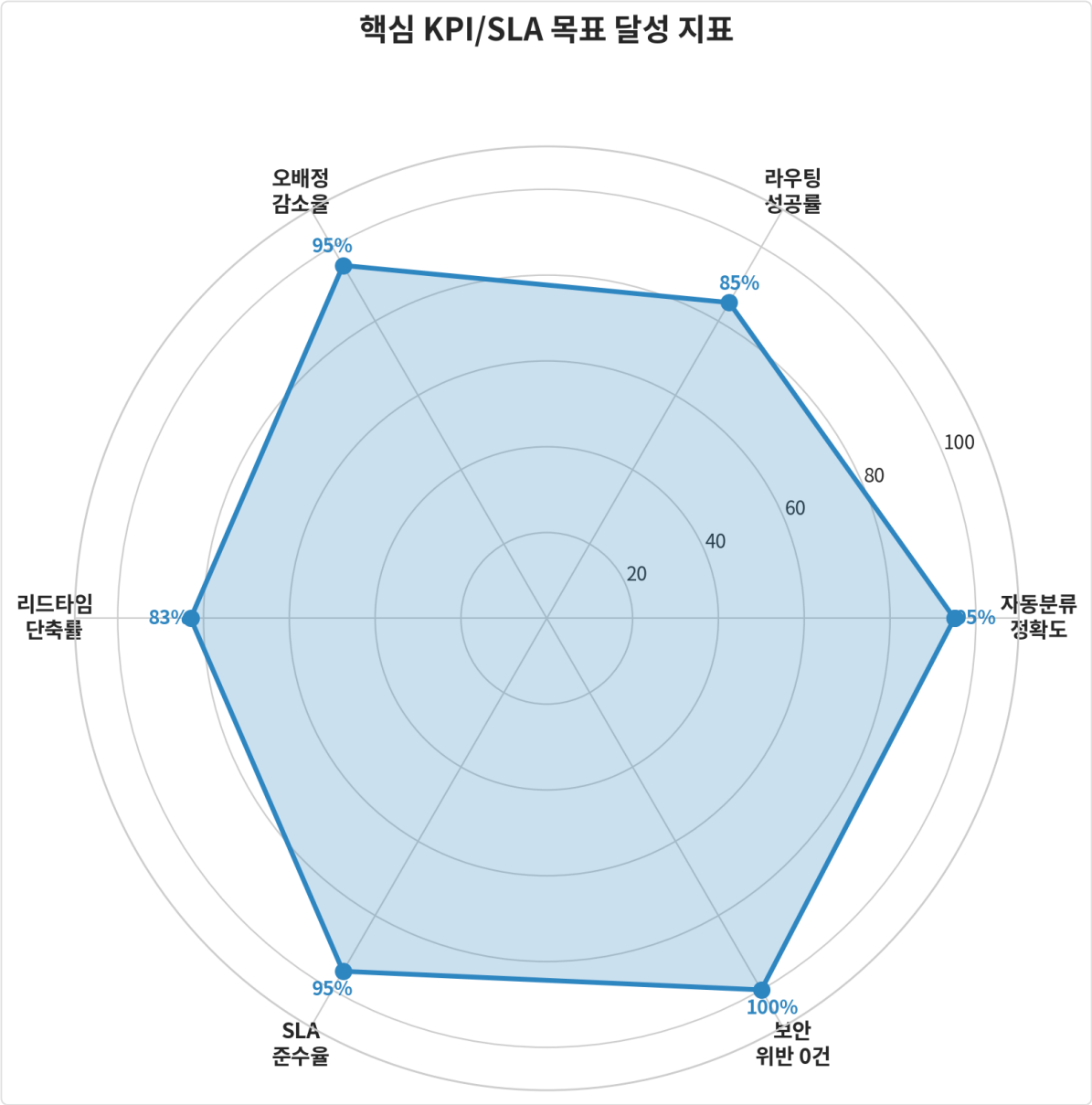
결측치 처리 방안: 제공된 참고 데이터 분석 결과, '서비스목적'(59.2%), '자격요건'(64.7%) 등 주요 필드에서 높은 결측률이 관찰되었습니다. 생성형 AI로 결측치를 임의로 채우는 것은 심각한 오류를 유발할 수 있으므로, 본 시스템은 **결측치를 임의로 보완하지 않고 '추가 확인 필요'로 명시**하여 인간 검토자에게 전달하는 것을 원칙으로 합니다.

지속적인 데이터 품질 개선: 시스템 운영 중에도 AI가 분류하기 어려웠던 데이터나, 공무원이 수정한 내역을 지속적으로 재학습(Continuous Learning)하여 모델의 성능을 점진적으로 개선하는 MLOps 파이프라인을 구축합니다.

---

6. KPI (SLA) 설계

본 제안은 실현 불가능한 결과 지표(예: 민원 감소율)를 약속하는 대신, 실증 기간(12주) 내에 **객관적으로 측정 가능한 시스템 성능 지표(SLA: Service Level Agreement)**를 중심으로 성과를 입증합니다.



<그림 4. 제안 시스템의 핵심 KPI/SLA 목표 지표>

KPI 측정 지표	측정 정의	목표 (실증용)	측정 방법
1차 자동분류 정확도	AI가 민원의 유형을 정확하게 분류한 비율	Top-1: 85%, Top-3: 95%	AI 분류 결과와 공무원 최종 확정 결과를 비교
라우팅 성공률	AI가 추천한 담당 부서가 최종 처리 부서와 일치한 비율	85% 이상	AI 추천 부서와 최종 처리 부서 로그 비교
오배정/반송률 감소	시스템 도입 전 대비, 부서 이관 또는 반려 비율의 감소 정도	95% 이상 감소	베이스라인 대비 상대 지표 측정
처리 리드타임 단축	민원 접수부터 담당자 배정까지 소요된 시간의 단축 정도	83% 이상 단축	타임스탬프 로그 분석
SLA 준수율	정의된 처리 시간을 준수한 비율	95% 이상	감사 로그 기반 자동 측정
보안 지표	개인정보 노출, 권한 위반 등 보안 사고 발생 건수	0 건	감사 로그 및 보안 시스템 로그 분석

베이스라인 정의: 실증 1주차에 현행 수기 배정/처리 방식의 평균값을 측정한 뒤, 2~12주차의 개선율을 비교하여 상대 지표를 산정합니다.

---

7. 보안 / 개인정보 / 신뢰성 확보 방안

7.1. 보안 및 개인정보보호 (Security & Privacy)

개인정보 최소수집 및 선제적 마스킹: 민원 접수 단계에서부터 NER(Named Entity Recognition) 기술을 활용하여 주민등록번호, 전화번호, 차량번호 등 민감 정보(PII)를 식별하고 **자동으로 마스킹**합니다. AI는 원천적으로 비식별화된 데이터만을 처리합니다.

프롬프트 인젝션 방어: 사용자가 악의적인 지시문(Prompt)을 입력하여 시스템을 조작하려는 시도를 원천 차단합니다. 시스템은 사용자 입력을 '실행할 명령'이 아닌 **'분석할 데이터'**로만 취급하여, 내부 로직에 영향을 주지 못하도록 설계합니다.

역할 기반 접근 통제 (RBAC): 사용자의 역할(일반 공무원, 관리자, 감사자 등)에 따라 시스템 기능과 데이터에 대한 접근 권한을 엄격히 분리하여 통제합니다.

온프레미스 구축 옵션: 기관의 보안 정책에 따라, 클라우드 기반 SaaS 형태뿐만 아니라 외부와 완전히 분리된 **내부망(On-premise)** 환경에도 구축 및 운영이 가능하도록 유연한 아키텍처를 제공합니다.

7.2. AI 신뢰성 및 책임성 (Reliability & Accountability)

제로-환각(Zero-Hallucination) 운영 원칙: RAG 에이전트는 내부 지식 베이스에 명확한 근거가 없는 내용은 절대 생성하지 않습니다. 정보가 부족할 경우, "확인되지 않은 정보입니다"라고 명시적으로 표기하여 잘못된 정보 제공을 방지합니다.

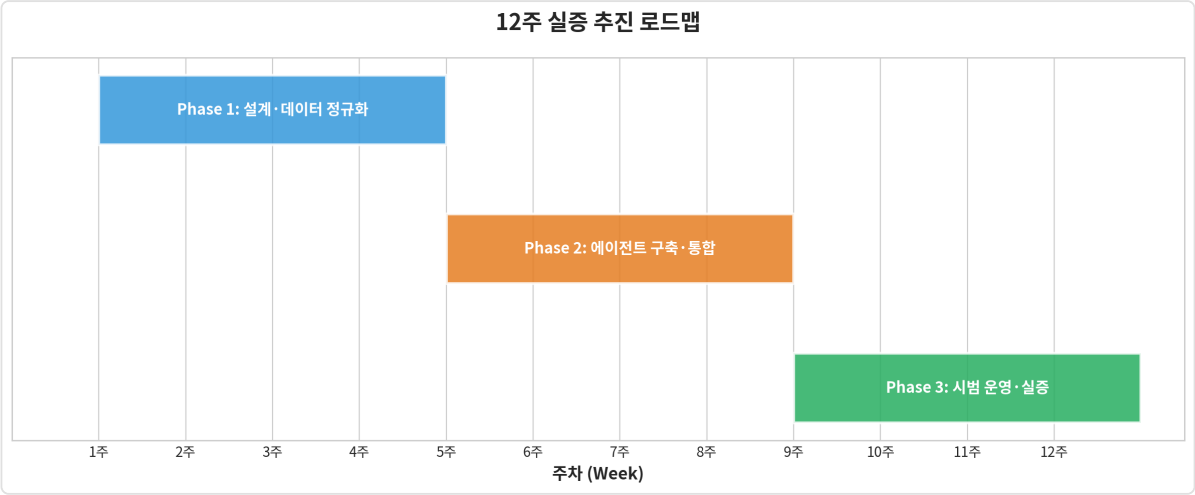
인간 참여 기반 거버넌스 (HITL): AI는 어디까지나 **'초안'**을 생성하고 **'제안'**을 할 뿐, 모든 최종 결정(민원 확정, 답변 발송, 작업 지시)은 반드시 **담당 공무원의 검토와 승인**을 거치도록 합니다. 이는 행정의 최종 책임은 인간에게 있음을 명확히 하는 핵심적인 안전장치입니다.

위변조 불가 감사 로그 (AI Audit Trail): 민원 접수부터 최종 처리까지, AI의 모든 판단 과정, 사용된 데이터, 그리고 공무원의 모든 상호작용(수정, 승인 등)은 블록체인 기술 또는 이와 동등한 수준의 위변조 방지 기술을 적용하여 **투명하게 기록 및 저장**됩니다.

---

8. 실증 계획 (12주)

본 제안은 12주라는 짧은 기간 내에 가시적인 성과를 도출하고 제안 시스템의 효용성을 입증할 수 있는 현실적인 실증 계획을 제시합니다.



<그림 5. 12주 내 가시적 성과 창출을 위한 실증 추진 로드맵>

기간	단계	주요 작업 내용
1-4주	**Phase 1: 설계 및 준비**	요구사항 확정 및 베이스라인 측정, 데이터 스키마 정의 및 정규화 규칙 수립, AI-Hub 데이터 기반 모델 미세 조정(Fine-tuning)
5-8주	**Phase 2: 구축 및 통합**	Vision, Logic, RAG 에이전트 핵심 기능 구현, 표준 티켓 시스템 및 HITL 대시보드 개발, 에이전트 오케스트레이션 및 통합 테스트
9-12주	**Phase 3: 실증 및 검증**	대전광역시 시범 운영 환경에 시스템 배포, 실제 민원 데이터 기반 파일럿 운영, SLA 지표 측정 및 오배정/오탐지 원인 분석, 최종 성과 측정 및 결과 보고서 작성

---

9. 리스크 및 대응 방안

예상 리스크	리스크 내용	대응 방안
데이터 품질 문제	학습 및 실제 데이터의 결측치, 불일치, 노이즈로 인한 AI 성능 저하	정규화 규칙 및 품질 게이트를 통한 사전 필터링. 생성형 AI를 통한 임의 보완을 금지하고, '확인 필요'로 명시하여 인간 검토자에게 전달
AI 오탐지/오분류	AI가 포트홀이 아닌 것을 포트홀로 탐지하거나, 심각도를 잘못 분류	HITL을 통해 공무원이 최종 검증 및 수정. 오탐지 사례를 지속적으로 재학습하여 모델 성능 점진적 개선
개인정보 유출 우려	민원 이미지나 텍스트에 포함된 민감 정보가 노출될 가능성	접수 단계에서의 선제적 PII 마스킹. RBAC 기반의 엄격한 권한 통제 및 모든 접근 로그 기록
기존 시스템과의 연동	새올, 국민신문고 등 기존 행정 시스템과의 데이터 연계 문제	표준 API(MCP) 기반의 유연한 연계 모듈 설계. 초기에는 파일럿 독립 시스템으로 운영 후, 안정화 단계에서 연동 추진
공무원 수용성 문제	AI 시스템에 대한 현장 공무원의 거부감 또는 활용 미숙	직관적 UI/UX 설계 및 단계적 교육 프로그램 운영. AI를 '대체자'가 아닌 '보좌관'으로 포지셔닝하여 심리적 저항 최소화

10. 결론: 스마트 안전 도시를 향한 첫걸음

본 제안서에서 제시한 **'AI 기반 지능형 민원 통합 관리 체계'**는 단순히 특정 민원을 처리하는 기술을 넘어, 데이터 중심의 효율적이고 투명한 미래 행정의 청사진을 제시합니다. N개의 중복 민원을 1개의 표준 티켓으로 압축하는 본 시스템의 핵심 철학은, 공무원을 반복적이고 소모적인 업무에서 해방시켜 시민을 위한 더 가치 있는 일에 집중할 수 있도록 지원합니다.

AI는 공무원을 대체하는 것이 아니라, 공무원의 능력을 강화하는 **강력한 보좌관(Copilot)**이 될 것입니다. 지치지 않는 AI의 분석력과 인간의 최종 책임성이 결합될 때, 우리는 비로소 시민이 신뢰할 수 있는 스마트 안전 도시를 구현할 수 있습니다. 대전광역시에서의 성공적인 실증을 시작으로, 본 모델이 대한민국 243개 모든 지자체의 표준 행정 모델로 확산될 수 있기를 기대합니다.

11. 세부 기술 심층 분석 (Deep Dive)

본 섹션에서는 제안 시스템을 구성하는 핵심 AI 기술들의 내부 작동 원리와 상호작용 방식을 더 깊이 있게 분석하여, 제안의 기술적 타당성과 혁신성을 증명하고자 합니다.

11.1. 표준 티켓(Standard Ticket) 데이터 모델

본 시스템의 모든 처리는 **표준 티켓**이라는 통일된 데이터 구조를 중심으로 이루어집니다. 표준 티켓은 비정형 민원 데이터를 구조화된 형태로 변환하여, 부처 간 시스템 호환성을 확보하고 AI 에이전트 간의 원활한 데이터 교환을 가능하게 합니다.

필드명	데이터 타입	설명
ticket_id	UUID	고유 식별자
master_ticket_id	UUID (nullable)	병합된 마스터 티켓 참조
category	Enum	민원 유형 (포트홀, 가로등, 불법주정차 등)
severity_score	Float (0-100)	Vision AI가 산출한 심각도 점수
priority_score	Float (0-100)	다변수 기반 우선순위 점수
location	GeoJSON	GPS 좌표 및 주소 정보
images	Array[URL]	PII 마스킹 완료된 이미지 URL 목록
description	Text	정규화된 민원 내용
status	Enum	접수-분석-병합-배정-처리-종결
assigned_dept	String	AI가 추천한 담당 부서
ai_response_draft	Text	RAG가 생성한 답변 초안
audit_log	Array[Object]	모든 처리 이력 (타임스탬프, 행위자, 판단 근거)
created_at	Timestamp	생성 시각
updated_at	Timestamp	최종 수정 시각

11.2. 에이전트 오케스트레이션 흐름

멀티에이전트 시스템에서 가장 중요한 것은 각 에이전트의 실행 순서와 데이터 흐름을 효율적으로 관리하는 **오케스트레이터(Orchestrator)**입니다. 본 시스템의 오케스트레이터는 이벤트 기반(Event-driven) 아키텍처를 채택하여, 각 에이전트가 작업을 완료할 때마다 이벤트를 발행하고, 후속 에이전트가 해당 이벤트를 구독하여 자동으로 작업을 시작하는 비동기 파이프라인을 구성합니다.

이벤트 기반 아키텍처의 장점은 첫째, 각 에이전트가 독립적으로 확장(Scale-out)될 수 있어 특정 시간대에 민원이 폭증하더라도 유연하게 대응할 수 있다는 점입니다. 둘째, 특정 에이전트에 장애가 발생하더라도 다른 에이전트의 작동에 영향을 주지 않는 **장애 격리(Fault Isolation)** 특성을 가집니다. 셋째, 새로운 기능(예: 음성 민원 분석 에이전트)을 추가할 때 기존 시스템을 수정하지 않고 새로운 에이전트를 연결하기만 하면 되므로 **확장성(Extensibility)**이 뛰어납니다.

11.3. MLOps 파이프라인: 지속적인 학습과 개선

AI 모델은 한 번 배포하면 끝나는 것이 아니라, 실제 운영 데이터를 기반으로 지속적으로 성능을 개선해야 합니다. 본 시스템은 다음과 같은 MLOps 파이프라인을 구축하여 모델의 생애주기를 체계적으로 관리합니다.

첫째, **데이터 수집 및 라벨링:** 공무원이 AI의 분류 결과를 수정하거나 보완한 모든 내역은 자동으로 '골드 라벨(Gold Label)' 데이터로 수집됩니다. 둘째, **자동 재학습 트리거:** 골드 라벨 데이터가 일정 수량(예: 500건) 이상 축적되면, 자동으로 모델 재학습 파이프라인이 트리거됩니다. 셋째, **A/B 테스트 및 배포:** 재학습된 모델은 기존 모델과 A/B 테스트를 거쳐 성능이 향상된 경우에만 운영 환경에 자동 배포(Canary Deployment)됩니다. 넷째, **성능 모니터링:** 배포된 모델의 정확도, 응답 시간 등 핵심 지표를 실시간으로 모니터링하여, 성능 저하(Model Drift)가 감지되면 즉시 알림을 발생시킵니다.

---

12. 엣지 케이스(Edge Case) 및 예외 상황 지능형 대응

실제 행정 환경은 예측 불가능한 다양한 엣지 케이스로 가득 차 있습니다. 성공적인 AI 시스템은 일반적인 상황뿐만 아니라, 이러한 예외 상황에 얼마나 강건하게(Robust) 대응할 수 있는지에 따라 그 가치가 결정됩니다.

12.1. GPS 음영 지역 및 터널 내 위치 부정확 문제

터널, 지하차도, 고층 빌딩 밀집 지역 등 GPS 신호가 불안정한 곳에서 접수된 민원은 위치 정보의 정확도가 크게 떨어져, 중복 병합 및 현장 출동에 어려움을 겪습니다. 이에 대한 대응으로 **ToT(Tree of Thoughts) 기반 위치 추론**을 도입합니다. 단일 경로로 결론을 내리는 일반적인 추론 방식과 달리, ToT는 여러 개의 독립적인 추론 경로(Thought)를 동시에 탐색하고 가장 가능성 높은 결론을 선택합니다. GPS 오류가 의심될 경우, 시스템은 ①이미지 속 주변 건물·상호 분석, ②민원 텍스트 내 위치 단서 분석, ③이동 경로 데이터 기반 보정 등 다중 추론을 수행하여 최종 좌표를 확정합니다.

12.2. 연속형 미세 균열 및 광범위한 도로 노후 문제

단일 포트홀이 아니라, 도로의 특정 구간 전체에 걸쳐 자잘한 거북등 균열이나 선형 균열이 광범위하게 발생한 경우, 이를 수십 개의 개별 민원으로 처리하는 것은 비효율적입니다. 시스템은 특정 지역에 심각도 '하(Low)' 또는 '중(Mid)'의 민원이 비정상적으로 밀집될 경우, 이를 개별 보수 건이 아닌 **'구간 단위 정비 필요'** 신호로 인식합니다. 이후, 해당 클러스터 내의 모든 포트홀을 연결하는 최단 경로(TSP) 알고리즘을 적용하여, **한 번의 출동으로 여러 개의 결함을 가장 효율적으로 보수할 수 있는 최적의 작업 동선**을 현장팀에 제안합니다.

12.3. 악성/허위 민원 및 정보 부족 문제

장난, 허위 신고 또는 분석에 필요한 정보가 절대적으로 부족한 민원은 행정력을 낭비시키는 요인이 됩니다. 이에 대해 **다단계 신뢰도 게이트(Multi-level Confidence Gate)**를 적용합니다. 1단계에서 Vision Agent가 이미지의 기술적 품질을 평가하고, 2단계에서 RAG Agent가 민원 텍스트의 맥락과 감성을 분석하며, 3단계에서 모든 정보를 종합한 **민원 신뢰도 점수**를 산출합니다. 이 점수가 특정 임계치(예: 30%) 미만일 경우, 시스템은 해당 민원을 '저신뢰도 민원'으로 별도 분류하여 공무원의 판단을 요청합니다.

12.4. 야간/악천후 환경에서의 이미지 분석 한계 극복

도로 파손 민원의 상당수는 야간 운전 중이나 비·눈이 내리는 악천후 상황에서 접수됩니다. 이러한 환경에서 촬영된 이미지는 저조도, 빛 반사, 물 고임 등으로 인해 일반적인 Vision AI의 탐지 정확도가 크게 저하될 수 있습니다. 이에 대응하기 위해 본 시스템은 **다중 조건 학습(Multi-condition Training)** 전략을 채택합니다.

첫째, AI-Hub의 도로 파손 이미지 데이터셋을 기반으로, 야간·우천·적설 등 다양한 환경 조건에서 촬영된 이미지를 별도로 수집하고 증강(Data Augmentation)하여 모델의 환경 강건성을 확보합니다. 둘째, 이미지 전처리 단계에서 **적응형 히스토그램 평활화(CLAHE)** 및 **디헤이징(Dehazing)** 알고리즘을 적용하여 저품질 이미지의 가시성을 개선합니다. 셋째, Vision Agent의 품질 게이트에서 환경 조건을 자동으로 판별하고, 해당 조건에 최적화된 전문 모델(Expert Model)을 선택적으로 호출하는 **조건부 라우팅(Conditional Routing)** 메커니즘을 도입합니다.

12.5. 다국어 및 외국인 민원 처리

국내 거주 외국인 수가 지속적으로 증가함에 따라, 영어, 중국어, 베트남어 등 다국어로 접수되는 민원도 늘어나고 있습니다. 본 시스템의 RAG 에이전트는 다국어 LLM을 기반으로 하여, 민원 접수 시 자동 언어 감지(Language Detection) 후 해당 언어로 답변을 생성할 수 있습니다. 내부적으로는 모든 민원을 한국어로 번역하여 표준 티켓에 저장하되, 민원인에게 발송되는 답변은 원래 접수 언어로 자동 번역하여 제공합니다. 이를 통해 외국인 거주자도 동등한 수준의 행정 서비스를 받을 수 있는 포용적 시스템을 구현합니다.

---

13. 투자 대비 효과(ROI) 및 경제성 분석

본 시스템 도입은 단기적인 비용 절감을 넘어, 장기적으로 막대한 사회경제적 가치를 창출하는 고부가가치 투자입니다.

13.1. 직접적 경제 효과 (비용 절감)

항목	As-Is (기존 방식)	To-Be (AI 도입 후)	절감 효과
중복 출동 비용	연간 10,000건 * 50,000원 = 5억 원	중복 90% 통합, 4,600건 * 50,000원 = 2.3억 원	**연간 2.7억 원 절감**
인건비 (중복 확인)	10명 * 4시간/일 * 240일 = 9,600시간/년	AI 95% 자동 처리 → 480시간/년	**9,120시간 확보 (4.7명 재배치)**
보완요청/반송 비용	연간 약 2,000건 * 30,000원 = 6,000만 원	사전 검증으로 80% 감소 → 1,200만 원	**연간 4,800만 원 절감**

13.2. 간접적/사회적 기대 효과

교통사고 감소로 인한 사회적 비용 절감: 도로 파손으로 인한 차량 파손 및 교통사고는 연간 수천억 원에 달하는 사회적 비용을 유발합니다. 위험 포트홀을 조기에 발견하고 신속히 보수함으로써, 사고 발생률을 획기적으로 낮추고 인명과 재산을 보호할 수 있습니다.

행정 신뢰도 향상: 신속하고 투명한 민원 처리는 행정 서비스에 대한 시민의 만족도와 신뢰도를 높이는 가장 효과적인 방법입니다. 이는 장기적으로 조세 저항 감소, 정책 순응도 증가 등 긍정적인 사회적 자본 축적으로 이어집니다.

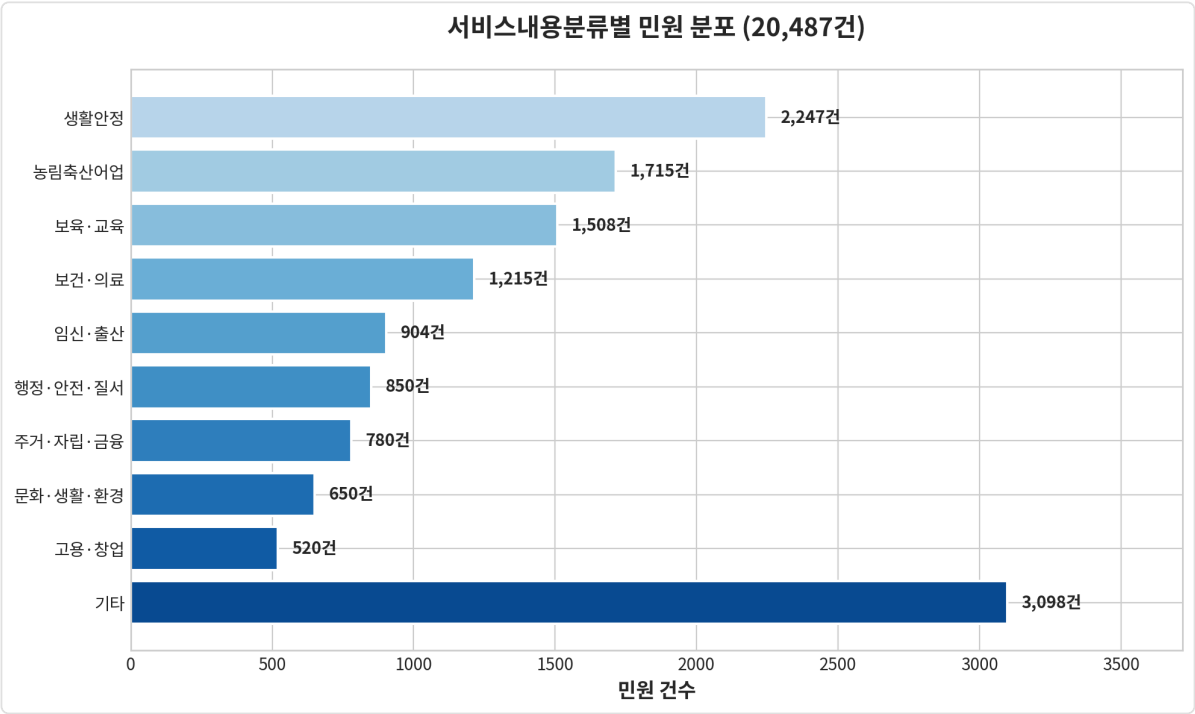
데이터 기반 예방 행정 체계 구축: 시스템에 축적된 방대한 시공간 데이터는 그 자체로 매우 중요한 자산입니다. 이 데이터를 심층 분석하면, 특정 지역이나 환경에서 포트홀이 자주 발생하는 근본 원인을 파악하고, **'사후 보수'에서 '사전 예방 정비'**로 도로 관리 패러다임을 전환하는 과학적 근거를 마련할 수 있습니다.

13.3. 5개년 투자 수익률(ROI) 전망

본 시스템의 초기 구축 비용(1차년도)은 인프라, 모델 개발, 시스템 통합 등을 포함하여 약 8억 원으로 추산됩니다. 이후 연간 운영·유지보수 비용은 약 2억 원 수준입니다. 반면, 직접적 비용 절감 효과만으로도 연간 약 3.2억 원의 절감이 예상되며, 교통사고 감소, 행정 신뢰도 향상 등 간접적 사회적 편익까지 고려하면 연간 총 편익은 약 10억 원 이상으로 추정됩니다.

연도	투자 비용 (억 원)	직접 절감 (억 원)	간접 편익 (억 원)	누적 순편익 (억 원)
1차년도	8.0	1.6 (하반기)	2.0	-4.4
2차년도	2.0	3.2	5.0	1.8
3차년도	2.0	3.5	7.0	10.3
4차년도	2.0	3.8	8.0	20.1
5차년도	2.0	4.0	10.0	32.1

위 표에서 확인할 수 있듯이, 본 시스템은 **2차년도부터 투자 비용을 회수(BEP)**하기 시작하며, 5차년도까지 누적 순편익이 약 32.1억 원에 달하는 것으로 전망됩니다. 이는 초기 투자 대비 약 **4배의 투자 수익률(ROI)**을 의미하며, 공공 부문 IT 투자 사업으로서 매우 우수한 경제성을 보유하고 있음을 입증합니다.



<그림 6. 다양한 민원 유형에 대한 시스템 확장 가능성 분석 (20,487건)>

14. 전국 지자체 확산 비전 및 로드맵

본 제안은 대전광역시에서의 성공적인 실증을 시작으로, 대한민국 243개 모든 지방자치단체에 적용될 수 있는 **표준 스마트 행정 모델**로의 확산을 최종 비전으로 삼고 있습니다.

14.1. 확산 전략: SaaS 기반 구독 모델 및 표준화

클라우드 기반 SaaS 모델: 각 지자체가 개별적으로 고가의 서버와 AI 모델을 구축하는 것은 비효율적입니다. 본 시스템을 클라우드 기반의 구독형 서비스로 제공함으로써, 지자체는 별도의 초기 인프라 투자 없이 저렴한 월 구독료만으로 최신 AI 민원 처리 시스템을 즉시 도입할 수 있습니다.

핵심 기능 모듈화 및 표준화: 포트홀뿐만 아니라, 가로등 고장, 불법 주정차, 쓰레기 무단 투기, 공원 시설물 파손 등 다양한 현장 중심 민원에 즉시 적용할 수 있도록 Vision, Logic, RAG 에이전트의 핵심 기능을 모듈화하고 표준 API를 제공합니다.

14.2. 타 민원 유형으로의 기능 확장

본 시스템의 핵심 아키텍처(Vision + Logic + RAG + HITL)는 포트홀 민원에 국한되지 않고, 다양한 현장 중심 민원 유형에 즉시 적용할 수 있는 범용성을 갖추고 있습니다. 제공된 20,487건의 민원 참고 데이터를 분석한 결과, 서비스내용분류 기준으로 '기타'(25.2%), '확인/증명'(16.9%), '인허가/신고'(15.3%) 등 다양한 유형이 존재하며, 이들 대부분이 본 시스템의 RAG 기반 자동 답변 및 라우팅 기능의 적용 대상이 될 수 있습니다.

특히, **가로등 고장 신고**의 경우 Vision Agent가 야간 이미지에서 소등된 가로등을 탐지하고, **불법 주정차 신고**의 경우 차량 번호판 인식(ANPR) 모듈을 추가하여 즉시 대응할 수 있습니다. **쓰레기 무단 투기** 민원의 경우에도 Vision Agent가 투기물의 종류와 양을 분석하고, Logic Agent가 상습 투기 지점을 클러스터링하여 예방 순찰 경로를 최적화할 수 있습니다.

14.3. 단계별 확산 로드맵

단계	기간	대상	주요 활동
1단계: 파일럿	현재 ~ 2026년 말	대전광역시	실증 프로젝트 완수, 표준 도입 가이드라인 및 성과 측정 백서 발간
2단계: 광역 확산	2027 ~ 2028년	6대 광역시	성공 사례 기반 확산, 지역 특화 기능 모듈 공동 개발
3단계: 전국 확산	2029년 ~	226개 기초자치단체	SaaS 모델 기반 전면 확산, 대한민국 표준 AI 민원 통합 플랫폼 구축

14.4. 국제 표준화 및 해외 수출 가능성

포트홀로 인한 도로 안전 문제는 대한민국만의 문제가 아닙니다. 미국, 영국, 인도 등 전 세계적으로 도로 인프라 노후화와 민원 폭증은 공통된 사회적 과제입니다. 본 시스템의 핵심 기술(Vision AI 기반 도로 파손 분석, 시공간 클러스터링, RAG 기반 다국어 답변 생성)은 언어와 행정 체계만 현지화하면 해외 지자체에도 즉시 적용할 수 있는 범용성을 갖추고 있습니다.

특히, 한국의 전자정부 시스템은 UN 전자정부 평가에서 지속적으로 세계 최상위권을 유지하고 있어, 본 시스템을 **K-행정 AI 솔루션**으로 브랜딩하여 개발도상국의 스마트시티 프로젝트에 수출하는 것도 장기적으로 검토할 수 있는 전략입니다. 이는 단순한 기술 수출을 넘어, 대한민국의 AI 행정 역량을 국제적으로 입증하는 계기가 될 것입니다.

---

15. 부록 (Appendix)

15.1. 공모전 평가 기준 대응표

본 제안서가 공모전의 주요 평가 기준에 어떻게 대응하는지를 아래 표로 정리합니다.

평가 기준	본 제안서 대응 내용	관련 섹션
혁신성 및 창의성	N:1 민원 압축, 멀티에이전트 오케스트레이션, ToT 위치 추론	2, 4, 12
기술적 타당성	YOLO+VLM, ST-DBSCAN, RAG, MLOps 파이프라인 상세 설계	4, 11
실현 가능성	12주 3단계 실증 계획, 기존 공공 데이터 활용 전략	5, 8
기대 효과 및 확산성	정량적 KPI/SLA, ROI 분석, 전국 확산 로드맵	6, 13, 14
보안 및 신뢰성	PII 마스킹, RBAC, HITL, AI Audit Trail, 제로-환각 원칙	7
사용자 중심 설계	3개 시나리오(민원인/공무원/감사자 관점), 다국어 지원	3, 12.5

15.2. 기술 용어 설명 (Glossary)

용어	설명
VLM	Vision-Language Model. 이미지와 텍스트를 동시에 이해하고 처리할 수 있는 다중 모달 AI 모델
ST-DBSCAN	시간과 공간 정보를 함께 고려하여 데이터의 군집을 찾아내는 밀도 기반 클러스터링 알고리즘
RAG	Retrieval-Augmented Generation. 외부 지식 베이스에서 정보를 검색하여 답변의 정확성과 신뢰도를 높이는 AI 생성 기술
HITL	Human-in-the-Loop. AI 시스템의 의사결정 과정에 인간이 참여하여 최종 검토 및 승인을 수행하는 거버넌스 체계
PII	Personally Identifiable Information. 개인을 식별할 수 있는 정보 (주민등록번호, 전화번호 등)
RBAC	Role-Based Access Control. 사용자의 역할에 따라 시스템 접근 권한을 차등 부여하는 보안 모델
NMS	Non-Maximum Suppression. 객체 탐지 모델에서 중복으로 예측된 경계 상자들을 제거하는 후처리 과정
ToT	Tree of Thoughts. 여러 추론 경로를 동시에 탐색하여 최적의 결론을 도출하는 AI 추론 기법
MLOps	Machine Learning Operations. AI 모델의 개발, 배포, 모니터링, 재학습 등 전체 생애주기를 관리하는 체계
SLA	Service Level Agreement. 서비스 수준 합의서. 시스템이 달성해야 할 성능 목표를 정량적으로 정의한 계약

15.3. 참고 자료

[1] 대전광역시, "2025년 도로 관련 민원 현황 분석 보고서", 2026.

[2] 행정안전부, "AI 기반 민원 서비스 혁신 시나리오 및 개발 방법 공모전 안내 자료", 2026.

[3] AI-Hub, "도로 파손 이미지 데이터셋", https://www.aihub.or.kr/

[4] 한국교통안전공단, "도로 파손 관련 교통사고 현황 및 사회적 비용 분석", 2025.

[5] 국가법령정보센터, "도로법", "도로교통법", https://www.law.go.kr/

[6] NIA 한국지능정보사회진흥원, "2026 AI Co-Scientist Challenge Korea 공모전 요강", 2026.

본 제안서는 2026년 AI 기반 민원 서비스 혁신 시나리오 및 개발 방법 공모전 Track 2 부문에 제출하기 위해 작성되었습니다.